

Lernzettel – Dauermagnete

Physik · Klasse 5/6 · Realschule

Magnetpole

- Jeder Magnet hat zwei Pole: den **Nordpol (N)** und den **Südpol (S)**.
- Die Kraft ist an den **Enden (Polen)** am stärksten, in der **Mitte** am schwächsten.
- Bricht man einen Magneten durch, hat **jedes Stück** wieder einen Nord- und einen Südpol.

Merke: Ein Magnet hat **immer** einen Nordpol UND einen Südpol – nie nur einen Pol.

Anziehung und Abstoßung

- **Ungleiche Pole** (N und S) **ziehen sich an**.
- **Gleiche Pole** (N und N oder S und S) **stoßen sich ab**.

Merke: Merkspruch: *Gleiche Pole stoßen sich ab – ungleiche Pole ziehen sich an.*

Magnetische und nicht magnetische Stoffe

- Ein Magnet zieht nur **drei Metalle** an: **Eisen, Nickel, Kobalt** (auch Stahl, weil er Eisen enthält).
- Nicht magnetisch sind z. B. **Kupfer, Aluminium, Gold, Holz, Glas, Kunststoff**.

Merke: Nicht jedes Metall ist magnetisch! Nur **Eisen, Nickel, Kobalt** werden angezogen.

Magnetfeld und Feldlinien

- Das **Magnetfeld** ist der Raum um den Magneten, in dem seine **Kraft wirkt**.
- Man stellt es mit **Feldlinien** dar. Wo die Linien **dicht** liegen, ist das Feld **stark** (an den Polen).
- Außen verlaufen die Feldlinien vom **Nordpol** zum **Südpol**.

Feldlinien sichtbar machen:

1. Ein Blatt Papier über den Magneten legen.
2. Feine Eisenspäne darüber streuen.
3. Leicht klopfen – die Späne ordnen sich entlang der Feldlinien.

Magnetisieren und Entmagnetisieren

So magnetisierst du z. B. eine Stahlnadel:

1. Einen starken Magneten nehmen.
2. Mit einem Pol immer in dieselbe Richtung über den Eisengegenstand streichen.
3. Mehrmals wiederholen – danach ist der Gegenstand selbst magnetisch.

- **Entmagnetisieren** (Magnet verliert seine Wirkung) durch: **starkes Erhitzen** oder **heftiges Schlagen / Fallenlassen**.

Merke: Hitze und harte Stöße bringen die **Ordnung im Inneren** durcheinander – der Magnet wird schwächer.

Kompass und Erdmagnetfeld

- Ein **Kompass** ist eine kleine, frei drehbare Magnetenadel. Mit ihm bestimmt man die **Himmelsrichtung**.
- Die **Erde** ist selbst ein **großer Magnet** (Erdmagnetfeld). Daran richtet sich die Nadel aus.
- Der **Nordpol der Nadel** zeigt nach **Norden**.

Magnete im Alltag

- Beispiele: **Pinnwand / Kühlschrankmagnet, Magnetverschluss, Lautsprecher, Magnetschwebbahn**, Magnet am Kran auf dem **Schrottplatz**.

Beispiel – Magnetschwebbahn:

Frage: Warum schwebt eine **Magnetschwebbahn**?

Antwort: Unter dem Zug stehen sich **gleiche Pole** gegenüber. Sie **stoßen sich ab** – der Zug schwebt über der Schiene.